

[부속서 15]

숯

1. **적용범위** 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 숯에 적용한다.
2. **인용표준** 다음에 나타내는 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS E 3707 석탄류 및 코크스류의 발열량 측정 방법
KS E ISO 1171 고체 광물 연료 - 회분 정량
KS M 3940 숯
KS M ISO 16968 고형 바이오연료 - 미량 원소 측정
KS M ISO 18134-1 고형바이오연료 - 함수율 측정 - 전건법 - 제 1 부: 함수율 - 기준시험법
3. **정의** 이 기준에 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
 - 3.1 **탄화(炭化)** 산소의 유입을 차단한 상태로 유기물을 가열, 열분해하는 현상이나 과정이다.
 - 3.2 **탄재(炭材)** 숯을 굽는 원료인 목재, 대나무나 종실의 작은 조각, 수피, 톱밥 등이다.
 - 3.3 **소분(消粉)** 가마외 소화법으로 소화할 때 사용되는 것으로 흙, 모래, 재 등이 혼합된 것이다.
4. **종류** 숯은 나무숯(흑탄, 백탄), 대나무숯, 톱밥숯으로 분류한다.
 - 4.1 **나무숯** 침엽수, 활엽수 원목을 탄재로 하여 가마형 제탄시설에서 제조한 것이다.
 - 4.1.1 **흑탄(黑炭)** 가마 내에서 정련하여 소화한 숯이다.
 - 4.1.2 **백탄(白炭)** 가마 내에서 정련 후 가마 밖에서 소분을 사용하여 소화한 숯이다.
 - 4.2 **대나무숯** 대나무를 탄재로 하여 가마형 제탄시설이나 기계형 제탄시설에서 제조한 것으로 대나무 원형을 유지한 통대나무 숯이나 일정한 형태를 가지는 조각 대나무숯 모두를 포함한다.
 - 4.3 **톱밥숯** 탄재를 평가마 또는 기계형 제탄시설에서 제조한 것으로 물 등을 사용하여 소화(消火)하거나 냉각한 것이다.
5. **규격과 품질기준**
 - 5.1 **사용원료** 침엽수와 활엽수, 대나무 등이나 이를 분쇄한 것으로서, 산지개발 과정에서 나온 산물, 제재부산물 등 오염되지 않은 순수한 목재 부산물을 포함한다. 다음에 제시된 가공된 목재들은 숯 제조에 이용할 수 없다.
 - 5.1.1 방부처리 목재
 - 5.1.2 접착, 도색, 침지 등 인위적으로 화학물질에 의해 처리된 목재
 - 5.1.3 건축물로부터 해체된 목재
 - 5.2 **원료혼합 제한** 인위적으로 화학물질에 의해 처리된 목재가 오염되지 않은 목재 원료와 혼합된 경우 혼합량에 관계없이 숯 원료로 사용할 수 없으며, 혼합이 우려되는 경우에도 관련 법령에 따라 숯 원료로의 사용을 제한할 수 있다.(예, 폐가구류, 폐목재포장재 등)
 - 5.3 **나무숯 및 대나무숯** 나무숯 및 대나무숯의 규격·품질기준은 <표 1>과 같다.

<표 1> 나무숯과 대나무숯의 규격·품질기준

품질항목	단위	규격·품질기준		
		1등급	2등급	3등급
크기	-	31.5 mm의 체를 통과하는 것이 7 %이하		
함수율	w-%, 습량	≤10.0		
회분	w-%, 건량	≤5.5 %		
고위 발열량	kcal/kg	≥7,800	≥7,000	≥6,200
비소	mg/kg, 건량	≤1.0		
카드뮴	mg/kg, 건량	≤1.5		
납	mg/kg, 건량	≤30.0		
수은	mg/kg, 건량	≤0.15		

5.4 톱밥숯 톱밥숯의 품질기준은 <표 2>와 같다.

<표 2> 톱밥숯의 품질기준

품질항목	단위	품질기준
함수율	w-%, 습량	≤30
회분	w-%, 건량	≤10.0
고위 발열량	kcal/kg	≥5,500
비소	mg/kg, 건량	≤1.0
카드뮴	mg/kg, 건량	≤1.5
납	mg/kg, 건량	≤30.0
수은	mg/kg, 건량	≤0.15

6. 검사

6.1 크기 판매단위별로 포장된 숯 전량을 체눈 크기 31.5 mm의 표준망체를 이용하여 분별한다. 시료가 담긴 표준망체를 일정한 방향으로 1초에 2회 이상 왕복하여 1분간 거르거나, 체진동기를 1분 이상 5분 이하의 시간동안 2Hz의 빈도로 설정 후 31.5 mm 이하의 시료 중량을 측정하여 당초 시료에 대한 중량비로 환산한다.

6.2 함수율 숯의 함수율 측정은 KS M ISO 18134-1에 따른다.

6.3 회분 숯의 회분 측정은 KS E ISO 1171에 따른다.

6.4 고위 발열량 숯의 고위 발열량 측정은 KS E 3707에 따른다.

6.5 무기물 함량 부속서14(성형숯)의 무기물 함량 분석방법에 따른다.

7. 표시

7.1 표시사항 숯은 종류와 원료, 생산국, 함수율, 회분, 고위발열량 등급, 열량, 생산자 혹은 수입자의 주소, 회사명, 생산연월, 포장 중량을 표시한다.

7.1.1 수입제품의 제조국 표시는 대외무역법에 따른다. 생산국은 제품이 생산된 국가를 표기하되, 생산 국가와 원료 원산지가 다를 경우 대외무역관리규정에 따라 원료의 원산지를 표시한다.

7.1.2 생산연월은 생산된 시기를 표시하되 생산연월을 특정하기 어려운 경우 제품 포장이 완료된 시점을, 수입된 경우에는 현지국가에서 생산된 시기를 생산연월로 기재한다.

7.1.3 품질표에 표시된 중량 이상의 내용물이 포장되어야 한다.

7.2 표시방법 표의 크기는 조정할 수 있으며, 포장상자 표면에 직접 인쇄하거나 용지에 인쇄하여 부착하며, 마대와 같은 것으로 포장할 때는 꼬리표에 인쇄하여 부착할 수 있다.

7.2.1 숯과 착화용 성형숯 제품이 혼합 포장되는 경우 제품의 용도에 따라 각각의 목재제품 규격·품질 검사를 받아 제품 겉면에 규격·품질표를 표시하여야 하며, 각각의 제품이 포장지 내부에서 혼합되지 않도록 분리하여 용도를 표시한다.

<나무숯과 대나무숯 표시 예시>

숯의 종류			백탄		
원료			활엽수재		
생산국			대한민국		
품 질	함수율		10.0 % 이하		
	회분		5.5 % 이하		
	고위 발열량	등급	2등급		
		열량	7,500 kcal/kg 이상		
	무기물		As 0.1 mg/kg, Cd 0.1 mg/kg, Pb 10.0 mg/kg, Hg 0.05 mg/kg 이하로 표시		
생산자 (수입자)	주소 (전화번호)		○○시 ○○로 ○○길 ○○ (○○-○○○-○○○○)		
	회사명		○○숯		
생산연월			2022.○.		
무게			10 kg		

o 영문표시

Type of Charcoal			white charcoal		
Raw Material			hardwood		
Place of Origin			Republic of Korea		
Quality	Moisture Content		10.0 % or under		
	Ash Contents		5.5 % or under		
	High Heating Value	Grade	Grade 2		
		Calorie	7,500 kcal/kg or more		
	Inorganic Substances		less than As 0.1 mg/kg, Cd 0.1 mg/kg, Pb 10.0 mg/kg, Hg 0.05 mg/kg		
Producer (Importer)	Address (Phone Number)		○○, ○○-ro ○○-gu ○○, Republic of Korea (○○-○○○-○○○○)		
	Company Name		○○Charcoal		
Manufacturing Date			2022.○.		
Weight			10 kg		

<톱밥숯의 표시 예시>

숯의 종류		톱밥숯
원 료		목재나 대나무의 삭편
생 산 국		대한민국
품 질	함수율	20.0 % 이하
	회 분	5.5 % 이하
	고위 발열량	5,800 kcal/kg 이상
	무기물	As 0.1 mg/kg, Cd 0.1 mg/kg, Pb 10.0 mg/kg, Hg 0.05 mg/kg 이하
생산자 (수입자)	주 소 (전화번호)	○○시 ○○로 ○○길 ○○ (○○-○○○-○○○○)
	회사명	○○숯
생산연월		2022.○.
무 게		10 kg

○ 영문표시

Type of Charcoal		Sawdust Charcoal
Raw Material		sawdust
Place of Origin		Republic of Korea
Quality	Moisture Content	20.0 % or under
	Ash Contents	5.5 % or under
	High Heating Value	5,800 kcal/kg or more
	Inorganic Substances	less than As 0.1 mg/kg, Cd 0.1 mg/kg, Pb 10.0 mg/kg, Hg 0.05 mg/kg
Producer (Importer)	Address (Phone Number)	○○, ○○-ro ○○-gu ○○, Republic of Korea (○○-○○○-○○○○)
	Company Name	○○Charcoal
Manufacturing Date		2022.○.
Weight		10 kg